等价无穷小

设 α、β 为自变量在同一变化过程中的无穷小，

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0 \Rightarrow$ β 是比 α 高阶的无穷小，记作 $\beta = o(\alpha)$；（更快地变小）

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty \Rightarrow$ β 是比 α 低阶的无穷小，记作 $\alpha = o(\beta)$；

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0 \Rightarrow$ β 是与 α 同阶的无穷小；

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1 \Rightarrow$ β 是 α 的等价无穷小，记作 $\beta \sim \alpha$；

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0 \Rightarrow$ β 是 α 的 k 阶无穷小。

性质：

① 自反性 $\alpha \sim \alpha$

② 对称性 $\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \beta \sim \alpha$

③ 传递性 $\alpha \sim \beta$ 且 $\beta \sim \gamma \Rightarrow \alpha \sim \gamma$

定理：$\beta \sim \alpha \Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$

定理：（等价无穷小的替换定理）

设 $\alpha \sim \alpha'$，$\beta \sim \beta'$，且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在，则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$

proof：

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \left(\frac{\beta}{\beta'} \times \frac{\beta'}{\alpha'} \times \frac{\alpha'}{\alpha} \right) = \lim \frac{\beta}{\beta'} \times \lim \frac{\beta'}{\alpha'} \times \lim \frac{\alpha'}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$$

注：这是一种求极限的方法，但前提是"$\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在"。

☆ 常用的等价无穷小

$x \to 0$ 时，

$\sin x \sim x$

$\tan x \sim x$

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ $\quad$ $\left(1 - \cos^{\alpha} x \sim \frac{\alpha}{2}x^2 \right)$

$\arcsin x \sim x$

$\arctan x \sim x$

$e^x-1 \sim x$

$a^x-1 \sim x\ln a$

$\ln(1+x) \sim x$

$(1+x)^\alpha-1 \sim \alpha x \quad (\alpha\in R)$

注：x 可替换为 $f(x)$。

例：

$x^2 \sim \sin x^2 \quad (x\to 0)$

$3x \sim \tan 3x \quad (x\to 0)$

$x-1 \sim \ln(1+x-1)=\ln x \quad (x\to 1)$

证明：$x\to 0,\ \sqrt[n]{1+x}-1 \sim \frac{1}{n}x$。

证：

$\because a^n-1 = (a-1)(a^{n-1}+a^{n-2}+\cdots+a+1)$

注：$a^n-b^n = (a-b)\cdot(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})$

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[n]{1+x}-1}{\frac{1}{n}x} = \text{令 } t=\sqrt[n]{1+x} \quad \lim_{t\to 1}\frac{t-1}{\frac{1}{n}(t^n-1)}$$

$$= \lim_{t\to 1}\frac{n(t-1)}{(t-1)\cdot(t^{n-1}+t^{n-2}+\cdots+t+1)}$$

$$= 1$$

注：不是所有的无穷小都可以比较。

例：

$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$，$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=0$

然而 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to+\infty}\sin x$ 不存在！